

Logarithme népérien

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) $A = 3 + (-1) - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; $B = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 1 = 1$; $C = \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})) = \ln 1 = 0$; $D = \ln 3 + \ln 2 - \ln 3 = \ln 2$.

2) a) Domaine $x > 1$. $\ln((x-1)(x+1)) = \ln 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$. $S = \{2\}$.

b) Domaine $x > 0$. $\ln(x^2) = \ln(x+6) \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$. $S = \{3\}$.

c) Domaine : $(x-2)(x-3) > 0 \Rightarrow x \in]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$. Inéquation : $x^2 - 5x + 4 \leq 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) \leq 0 \Rightarrow x \in [1, 4]$. En croisant : $S = [1, 2[\cup]3, 4]$.

3) $S_n = \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n}{n+1}\right) = \ln \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{2 \cdot 3 \cdots (n+1)} = \ln \frac{1}{n+1} = -\ln(n+1)$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$.

4) a) Conditions : $x > 0$ et $y > 0$. Le système équivaut à $xy = 6$ et $x + y = 5$: x et y sont les racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$, soit $t = 2$ ou $t = 3$. Solutions : $(x, y) = (2, 3)$ ou $(3, 2)$.

b) Conditions : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$. Par stricte croissance de $\ln$: $2x - 1 > x + 3 \iff x > 4$. Solution : $]4, +\infty[$.

Corrigé — Exercice 2

1) a) $D_f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$, $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$.

b) $D_f =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$; avec $f = \ln(x-1) - \ln(x+2)$: $f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$.

c) $D_f =]0, +\infty[$, $f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$.

2) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: positif sur $]0, e[$, négatif sur $]e, +\infty[$. Maximum $f(e) = \frac{1}{e}$; $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 0$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

3) $h(x) = \ln x - x + 1$, $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: maximum en 1, $h(1) = 0$. Donc $h(x) \leq 0$, soit $\ln x \leq x - 1$. La tangente à $\mathcal{C}_{\ln}$ en $(1, 0)$ étant $y = x - 1$, la courbe du logarithme est **toujours en dessous** de cette tangente.

4) En appliquant l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ (question 3) à $x = 1 + \frac{1}{n} > 0$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{n}$.

Corrigé — Exercice 3

1) a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) 0 (croissance comparée) ; d) 1 (taux d'accroissement de $\ln$ en 1) ; e) 0 ; f) 0.

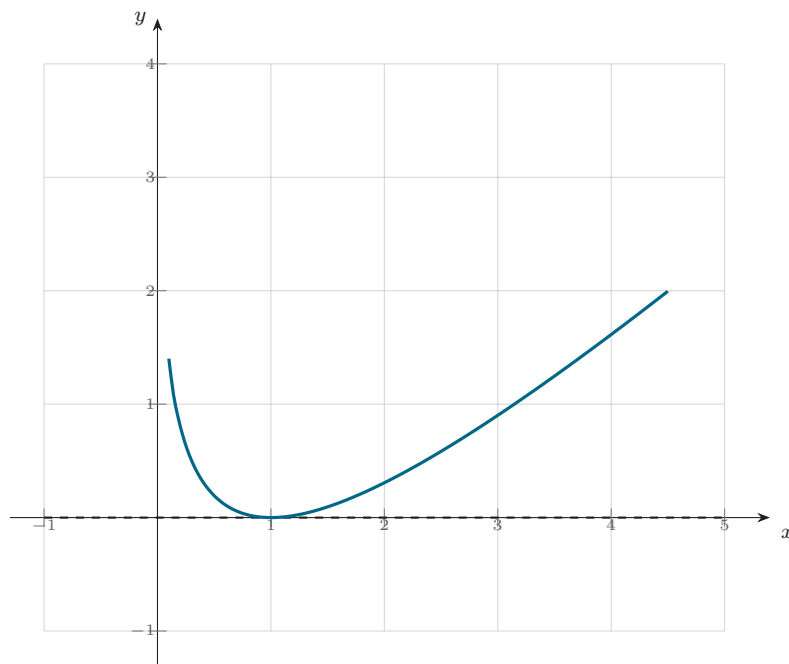
2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$; en posant $f(0) = 0$, f est continue en 0. De plus $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$: f n'est pas dérivable en 0 et $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale à l'origine.

3)a) $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: $g' < 0$ sur $]0, 1[$ et $g' > 0$ sur $]1, +\infty[$. g décroît puis croît, avec un minimum $g(1) = 1$.

b) Pour tout $x > 0$, $g(x) \geq g(1) = 1 > 0$, donc $x - \ln x > 0$, c'est-à-dire $\ln x < x$.

Corrigé — Exercice 4

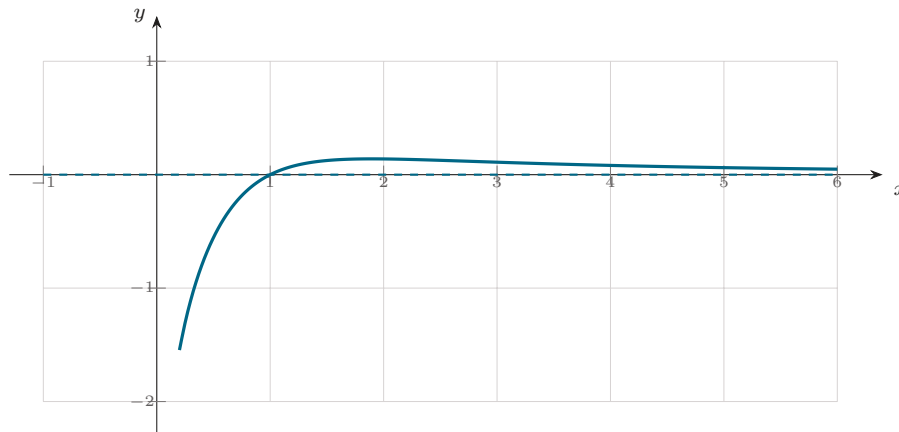
1) a) $\lim_{0+} f = +\infty$ (car $-\ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 0$. **3)** Le minimum vaut 0, donc $f(x) \geq 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$, d'où $\ln x \leq x - 1$, avec égalité en $x = 1$. **4) a)** $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 0$: $y = 0$ (l'axe des abscisses).



$\mathcal{C}_f$ et sa tangente $y = 0$ en $(1, 0)$ (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

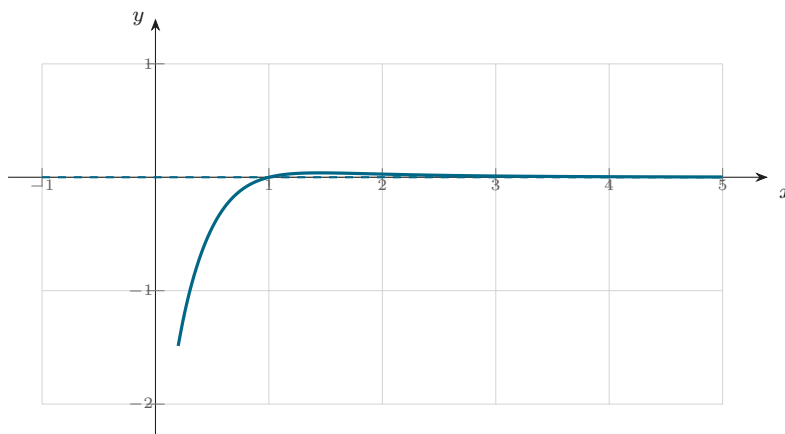
1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 + 1 \rightarrow 1$) : asymptote verticale $x = 0$. b) $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. 2) $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. 3) a) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2 + 1) - 2x \ln x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$. b) $g'(x) = 2x - (4x \ln x + 2x) = -4x \ln x$: g croît sur $]0, 1[$, décroît sur $]1, +\infty[$; $g(1) = 2 > 0$, $g(0^+) = 1 > 0$ et $\lim_{+\infty} g = -\infty$, donc g admet une unique racine $x_1 \in]1, 2[$ avec $g > 0$ sur $]0, x_1[$, $g < 0$ sur $]x_1, +\infty[$. c) f' est du signe de g : f croît sur $]0, x_1[$, décroît sur $]x_1, +\infty[$ (maximum en x_1).



$\mathcal{C}_f$ et les asymptotes $x = 0, y = 0$ (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

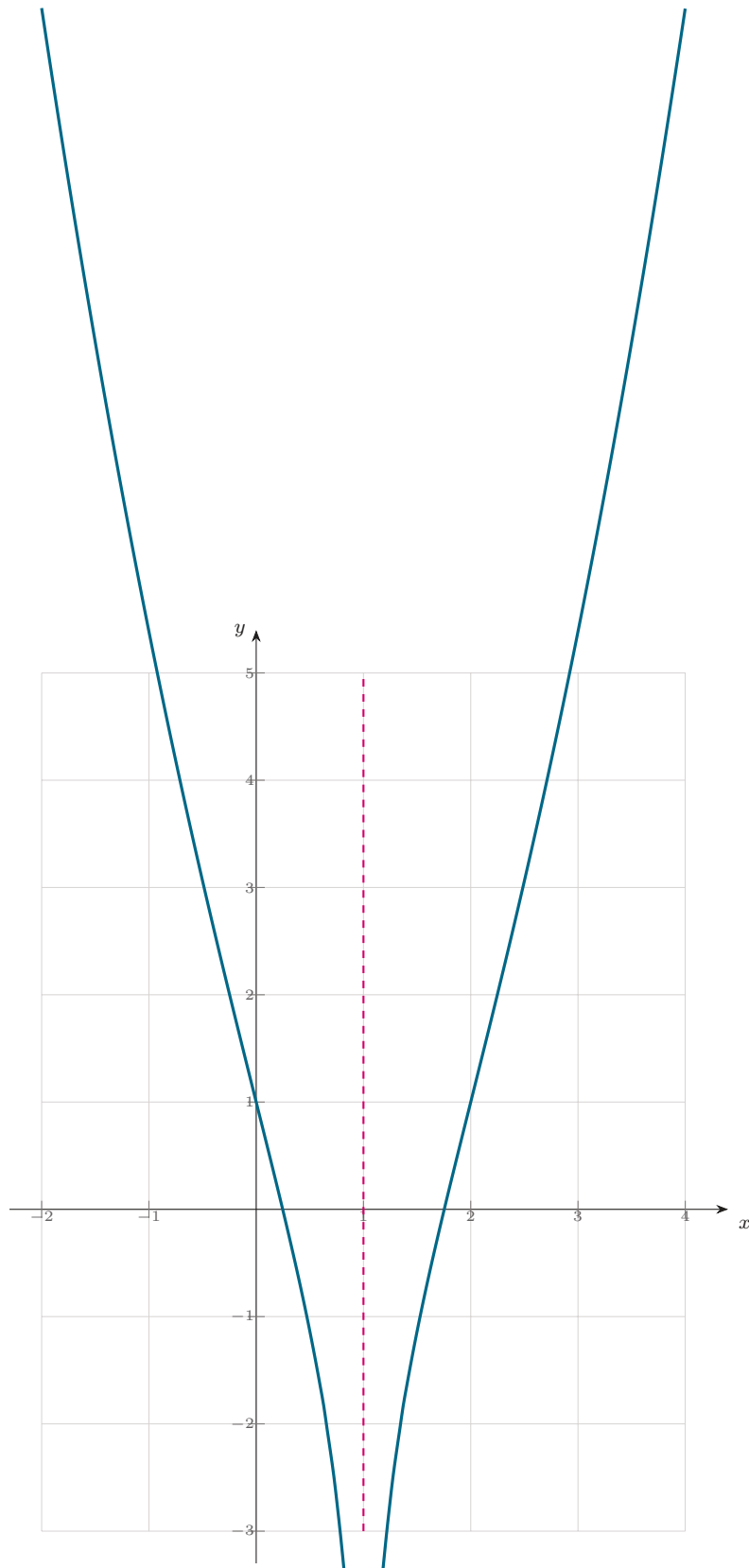
1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$); $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$). b) $f(x) = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. 2) a) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1 + x^2)^2 - \ln x \cdot 2(1 + x^2)(2x)}{(1 + x^2)^4} = \frac{(1 + x^2) - 4x^2 \ln x}{x(1 + x^2)^3} = \frac{k(x)}{x(1 + x^2)^3}$. b) $k'(x) = 2x - (8x \ln x + 4x) = -2x - 8x \ln x = -2x(1 + 4 \ln x)$: k croît sur $]0, e^{-1/4}[$, décroît après; $k(1) = 2 > 0$ et $\lim_{+\infty} k = -\infty$, donc unique racine $x_2 \in]1, 1.5[$ avec $k > 0$ sur $]0, x_2[$, $k < 0$ après. c) f' est du signe de k : f croît sur $]0, x_2[$, décroît ensuite (maximum en x_2).



$\mathcal{C}_f$ et les asymptotes $x = 0, y = 0$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

- 1)** $f(2-x) = (1-x)^2 + \ln((1-x)^2) = (x-1)^2 + \ln((x-1)^2) = f(x)$: $x = 1$ est axe de symétrie.
- 2) a)** $\lim_{x \rightarrow 1} f = -\infty$ (car $\ln((x-1)^2) \rightarrow -\infty$) : asymptote verticale $x = 1$. **b)** $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. **3)**
- a)** $f'(x) = 2(x-1) + \frac{2(x-1)}{(x-1)^2} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} = \frac{2((x-1)^2 + 1)}{x-1}$. **b)** f' est du signe de $x-1$: f décroît sur $] -\infty, 1[$ (de $+\infty$ à $-\infty$), croît sur $]1, +\infty[$ (de $-\infty$ à $+\infty$). **4)** $f'(2) = 4$, $f(2) = 1$: $T : y = 4x - 7$.

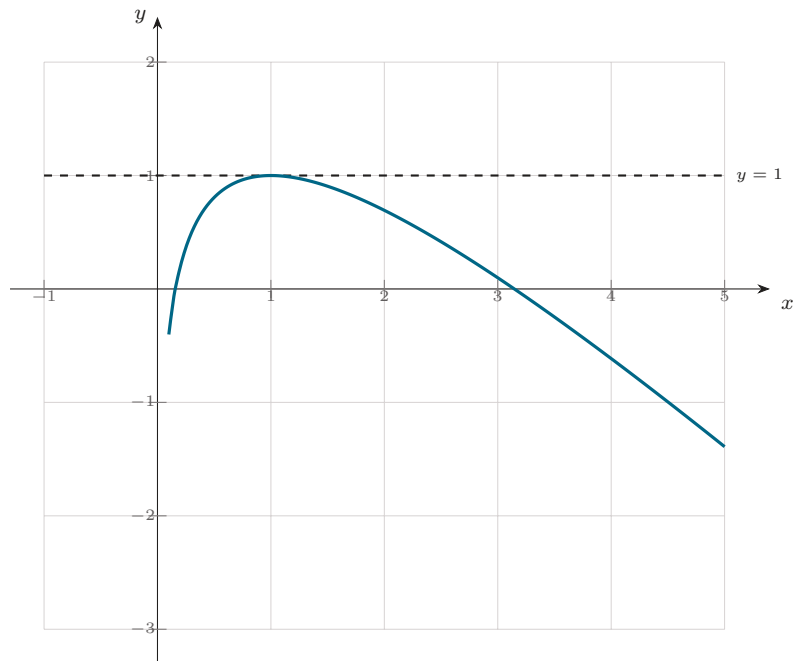


$\mathcal{C}_f$ et l'axe de symétrie $x = 1$ (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

- 1) **a)** $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = -\infty$ (le terme $-x$ l'emporte).
- 2) **a)** $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$. **b)** $f' > 0$ sur $]0, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = 1$. **3) a)** $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: $\mathcal{C}_f$ concave. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. **4)** f croît de $-\infty$ à 1 (une racine

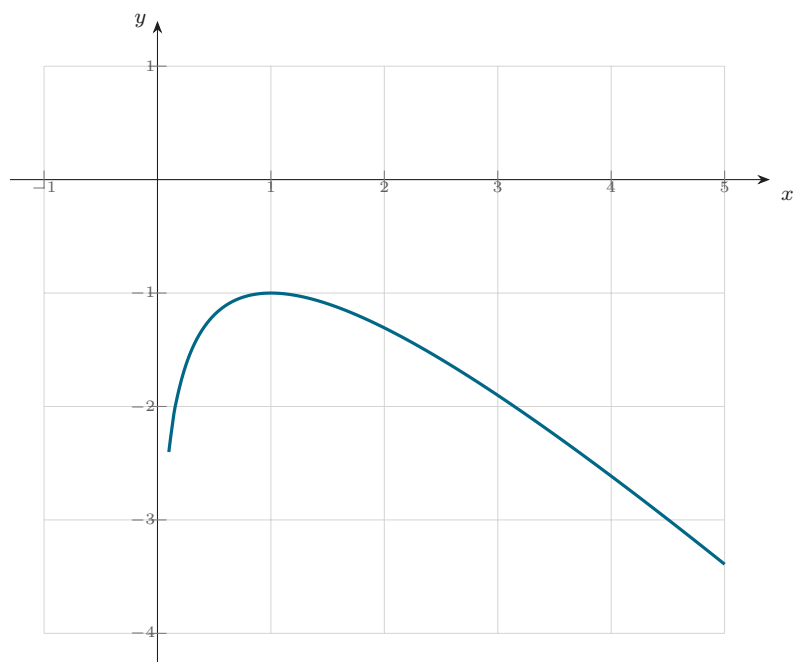
$\alpha \in]0, 1[$ puis décroît de 1 à $-\infty$ (une racine $\beta \in]1, +\infty[$) : deux solutions; $f(0,1) < 0 < f(0,2)$ donne $0,1 < \alpha < 0,2$, et $f(3) > 0 > f(4)$ donne $3 < \beta < 4$.



$\mathcal{C}_f$ et sa tangente $y = 1$ (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) $\lim_{0^+} f_m = -\infty$; $\lim_{+\infty} f_m = -\infty$ (croissance comparée : $-mx$ l'emporte). 2) a) $f'_m(x) = \frac{1}{x} - m = \frac{1 - mx}{x}$. b) $f'_m > 0$ sur $]0, \frac{1}{m}[$, < 0 après : maximum $f_m(\frac{1}{m}) = \ln \frac{1}{m} - 1 = -\ln m - 1$. 3) Le maximum est $-\ln m - 1$: si $-\ln m - 1 > 0$ (i.e. $m < e^{-1}$) : 2 solutions; si $m = e^{-1}$: 1 solution; si $m > e^{-1}$: aucune. 4) Pour $m = 1$, maximum $f_1(1) = -1 < 0$: $\mathcal{C}_1$ est entièrement en dessous de l'axe des abscisses ($f_1 < 0$).



$\mathcal{C}_1 : f_1(x) = \ln x - x$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) $f(x) - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$; en $+\infty$, $\frac{2 \ln x}{x^2} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $\Delta : y = x - 1$ est asymptote. Le signe de $-\frac{2 \ln x}{x^2}$ est celui de $-\ln x$: $\mathcal{C}_f$ est *sous* Δ pour $x > 1$, *au-dessus* pour $0 < x < 1$; elles se coupent en $(1, 0)$.

2) $f'(x) = 1 - \frac{2(\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x \ln x)}{x^4} = 1 - \frac{2(1 - 2 \ln x)}{x^3} = \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$. Or $g'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x} > 0$: g est strictement croissante; comme $g(1,1) < 0 < g(1,2)$, elle s'annule en un unique $\alpha \in]1,1; 1,2[$. Puisque $x^3 > 0$, f' a le signe de g .

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

3) $f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 1 - 2 + 0 = -1$ et $f(1) = 0$, donc $T : y = -(x - 1) = -x + 1$. Comme $(-1) \times 1 = -1$, T est perpendiculaire à Δ .

Corrigé — Exercice 11

A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

b) $f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$; comme $f(x) - x = -1 - \ln x \rightarrow -\infty$, $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction la droite $y = x$.

2)a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

b) $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$		$+\infty$

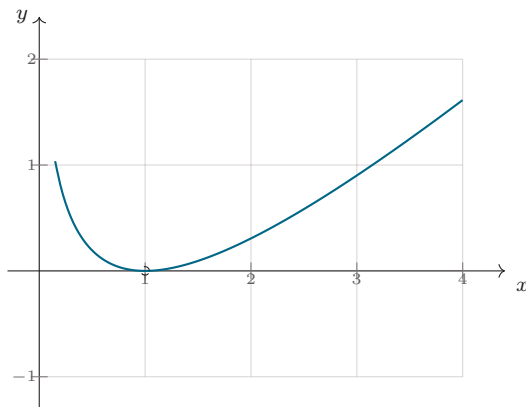
3)a) $f(1) = 0$ est le minimum : $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

b) $f(x) \geq 0 \iff x - 1 \geq \ln x$: c'est l'inégalité annoncée.

B.1) $F'(x) = x - 1 - (\ln x + 1) + 1 = x - 1 - \ln x = f(x)$.

2)a) $\int_1^e f = F(e) - F(1) = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} \approx 0,48$.

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: l'aire vaut $\frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ unités d'aire.



$\mathcal{C}_f$: $y = x - 1 - \ln x$ — minimum nul en $x = 1$.

Corrigé — Exercice 12

A.1)a) $x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ donc $f(x) \rightarrow 0$: on prolonge en posant $f(0) = 0$.

b) $f(x) = x(\ln x - 1) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \ln x - 1 \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .

2)a) $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$.

b) f décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$; minimum $f(1) = -1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	$\searrow$ -1 $\nearrow$	$+\infty$

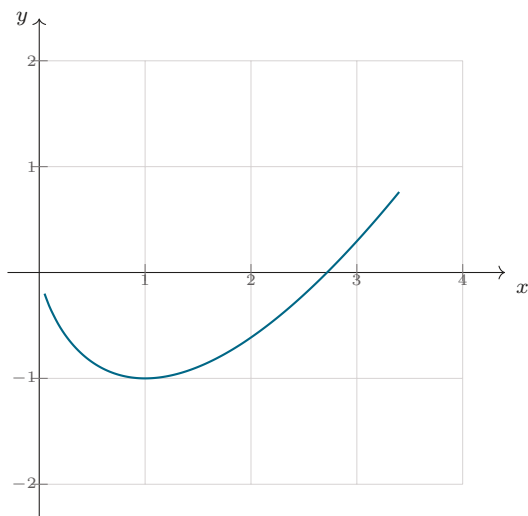
3)a) $f(x) = x(\ln x - 1) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$.

b) $f(e) = 0$ et $f'(e) = 1$: $T : y = 1 \times (x - e) + 0 = x - e$.

B.1) IPP ($u = \ln x, v' = x$) : $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.

2)a) Sur $[1, e]$, $\ln x \leq 1$ donc $f(x) = x(\ln x - 1) \leq 0$.

b) Aire = $-\int_1^e f = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4}$... en détaillant : $\int_1^e f = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{3 - e^2}{4}$, d'où l'aire $\frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10$ unités d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = x \ln x - x$ — minimum -1 en $x = 1$, zéro en $x = e$.

Corrigé — Exercice 13

A.1)a) Pour $x > 0$, $\frac{x+1}{x} > 0$ et $\ln \frac{x+1}{x} = \ln(x+1) - \ln x$.

b) En 0^+ : $\ln(x+1) \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$ (asymptote $x = 0$). En $+\infty$: $\frac{x+1}{x} \rightarrow 1$ donc $f \rightarrow 0$ (asymptote $y = 0$).

2)a) $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$.

b) $f' < 0$: f est strictement décroissante de $+\infty$ vers 0.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	$+\infty$	0

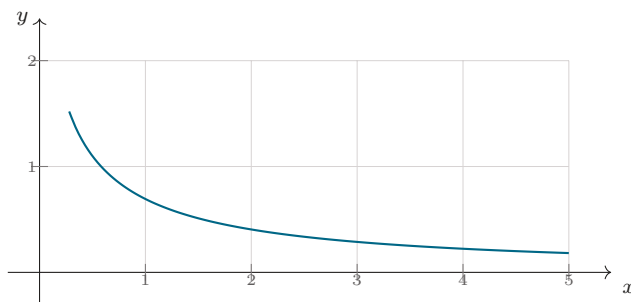
B.1)a) $u_n = f(n) = \ln \frac{n+1}{n} = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$; comme $1 + \frac{1}{n} > 1$, $u_n > 0$.

b) f est décroissante donc $(u_n) = (f(n))$ est décroissante; $\lim u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2)a) $S_n = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n+1) - \ln n) = \ln(n+1)$ (somme télescopique).

b) $\lim S_n = +\infty$.

3) $\ln x \leq x - 1$ appliquée à $x = 1 + \frac{1}{n}$: $u_n \leq \frac{1}{n}$.



$C_f : y = \ln \frac{x+1}{x}$ — décroissante, asymptotes $x = 0$ et $y = 0$.

Corrigé — Exercice 14

A.1)a) En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $f \rightarrow 0$ (croissances comparées).

b) Asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

b) f croît sur $]0, e]$, décroît ensuite; maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	—
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

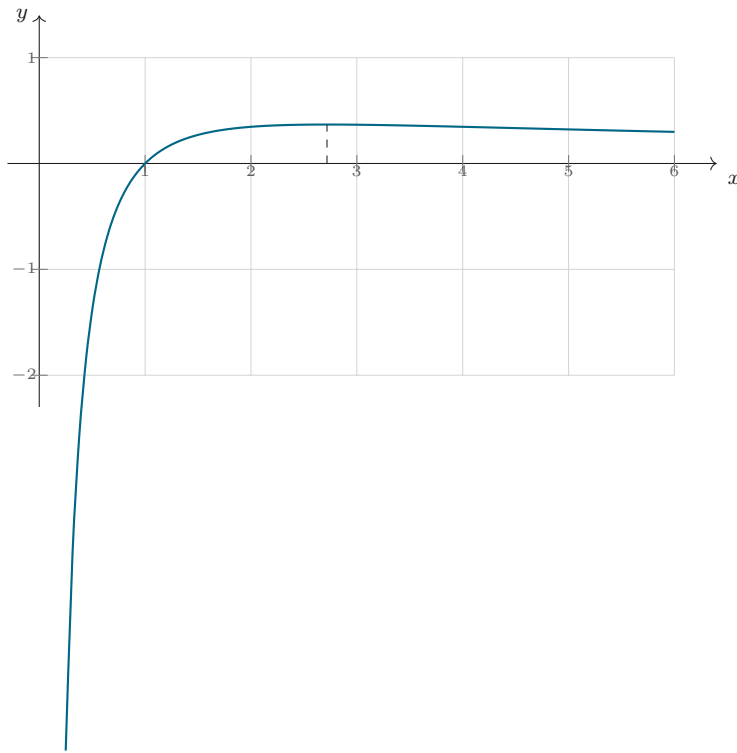
3) $f(x)$ a le signe de $\ln x$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

B.1)a) $f(3) \in]0, \frac{1}{e}[$ car $3 > e$. Sur $]1, e[$, f est continue, strictement croissante, de 0 vers $\frac{1}{e}$: le TVI donne une unique solution $\alpha \in]1, e[$ à $f(x) = f(3)$.

b) $f(2,4) \approx 0,3648 < f(3) \approx 0,3662 < f(2,5) \approx 0,3665$: $2,4 < \alpha < 2,5$.

2)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \ln x \times \frac{1}{x} = f(x)$ (forme $u'u$).

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: aire = $\int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$ unité d'aire.



$C_f : y = \frac{\ln x}{x}$ — maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$.

Corrigé — Exercice 15

A.1) En $0^+ : \ln(2x) \rightarrow -\infty$ donc $f \rightarrow -\infty$. En $+\infty : f(x) = x \left(\frac{\ln(2x)}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$ et $\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0$, donc $f \rightarrow -\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{2}{2x} - 1 = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.

b) f croît sur $]0, 1]$, décroît ensuite ; maximum $f(1) = \ln 2$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	$-\infty$	$\ln 2$	$-\infty$

3)a) Sur chacun des intervalles $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$, f est continue, strictement monotone, et passe de $-\infty$ à $\ln 2 > 0$ (resp. de $\ln 2$ à $-\infty$) : le TVI donne une unique solution de chaque côté, $\alpha < 1 < \beta$.

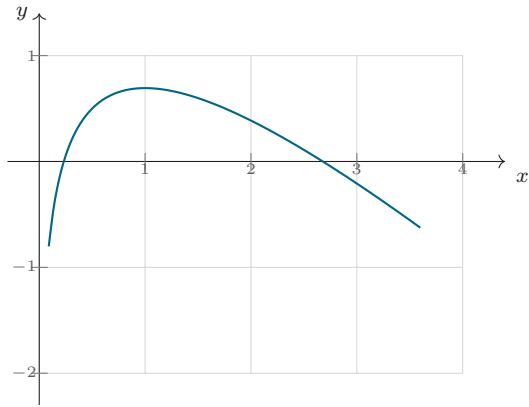
b) $f(0,2) \approx -0,12 < 0 < f(0,3) \approx 0,19$ et $f(2,6) \approx 0,05 > 0 > f(2,7) \approx -0,01$.

4) $f(x) < 0$ sur $]0, \alpha[\cup]\beta, +\infty[$ et $f(x) > 0$ sur $] \alpha, \beta[$.

B.1) $(x \ln(2x) - x)' = \ln(2x) + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln(2x)$.

2)a) $[1; 2] \subset [\alpha; \beta]$ d'après 3)b), donc $f \geq 0$ sur $[1; 2]$.

b) Aire $= \int_1^2 f = \left[x \ln(2x) - x - \frac{x^2}{2} + x \right]_1^2 = (2 \ln 4 - 2) - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \approx 0,58$ unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \ln(2x) - x + 1$ — maximum $\ln 2$ en $x = 1$, deux zéros α et β .